

ARIA-E로 anti-amyloid treatment를 중단하게 된 76세 환자

증례

2022년 당시 76세 여성이 기억력 저하와 같이 낮설어 보인다는 증상을 주소로 본원에 내원하였다. 환자 본인 및 같이 방문한 딸의 보고에 의하면, 환자는 약 10여 년 전 자주 가던 곳에서 길을 잃은 적이 한 번 있다고 한다. 2021년에 동네에서 갑자기 현재 있는 곳이 어딘지 모르겠고, 어디로 가야 할지 방향을 모른 적이 한 번 있었다고 한다. 당시 극심한 스트레스를 받던 시기였고, 약 1시간여 뒤에는 스스로 길을 찾아 귀가하였다고 한다. 이후에는 길을 잃거나 헤매인 적이 없다고 하였다. 나이가 들면서 물건이 있는 곳들을 찾지 못할 때가 가끔 있다고 하였고, 그 외 언어 기능은 적절히 유지되고 있다고 하였다. 원래 조용한 성격의 환자는 두드러지는 성격 변화는 없었고, 집안일을 적절히 수행하고 있다고 하였다. 특히 수영, 걷기 운동을 매일 하고, 수영을 하는 사람들과도 적절히 어울리는 편이고, 그 외 위생 관리, 금전 관리, 판단력 및 문제 해결 능력은 적절히 유지되고 있다고 하였다. 환자의 학력은 초등학교 1학년 중퇴로, 남편과 자영업에 종사하다가 그만두고 현재는 전업 주부이며, 병력으로는 약 20년 전에 난소낭종 수술력이 있으며, 약 8년 전에 허리 디스크 수술을 받았으며, 현재 고혈압약을 복용 중으로 혈압은 잘 조절되는 편이었다. 음주력 및 흡연력이 없었으며,

특별한 가족력이 없었다.

2022년 7월 4일에 진행한 신경심리 검사에서는 간이정신상태 검사(Korean version of Mini-Mental State Examination, K-MMSE)에서 30/30점으로 이상이 없었고, 일시적/지속적 주의집중력 및 psychomotor speed는 정상 수준에 속하였고, 수리-계산 능력, 언어 기능은 보통 수준에 속하나 반응 시간이 유의미하게 저하되어 있어 시공간 기능의 원활한 발휘가 어려울 수 있을 것으로 추정되었고, 또한 언어적 기억력에서재인 변별 능력의 저하, 시각적 기억력에서 인출 능력의 저하가 시사되었다. 전두엽/집행 기능 중 motor regulatory의 저하가 시사되는 상태였다.

정서적으로는 임상적으로 유의한 수준의 depression이 없고(SGDepS: 3/15), CGA-NPI 상에서 이상 행동이 보고되지 않았다(CGA-NPI total: 0/144). 일상 생활은 양호한 수준으로 평가되었다(K-IADL: 0).

이상의 결과를 종합할 때 bilateral frontal lobes의 기능 저하가 시사되는 상황이었다. 이에 따라 당시 치매는 아니었지만 다영역의 인지 기능의 저하가 있어 경도 인지장애 mild cognitive impairment(MCI)로 임상적 판단을 하였다. 환자는 brain MRI(그림 1)와 fluorobetaen amyloid PET(그림 4A)로 알츠하이머 병리를 확인할 수 있었다.

〈그림 2〉에 있는 IWG-2 진단 기준에 따르면 prodromal AD이고, NIA-AA 진단 기준에 의하면 AD with MCI, FDA criteria에 의하면 stage 3 AD에 해당한다. 환자의 apoE 유전자형은 3/4로 heterozygote였다.

환자의 최초 치료는 acetylcholinesterase inhibitor를 2.5 mg 하루 한 번 사용하고 10 mg까지 증량하였다. 그러나 지속적인 MMSE 점수의 저하가 있어(2022년 최초 30점 → 2024년 2월 29일 25점) 도나네맵 임상 연구에 참여하였다. 2024년 5월 2일에 도나네맵 350 mg 또는 위약군으로 배정되어 연구를 시작하였다. 환자에게 한 달에 한 번씩 총 3차례 투여하였고, follow up MRI 진행하였다. 〈그림 3〉에서와 같이 brain MRI에서 right temporal, occipital, parietal을 따라서 severity: 5-severe 단계의 ARIA-E(amyloid related imaging abnormalities-edema)가 T-2 FLAIR image로 확인할 수 있다. 환자에게는 연관 증상은 전혀 없는 asymptomatic ARIA-E로 판정하였다. 다시 baseline MRI을 확인해 보니 4 micro-hemorrhages와 1 superficial siderosis가 있었고, apoE 3/4 heterozygote로 인하여 high baseline risk factor를 가지고 있었다. 이후 월별로 brain MRI를 진행하였고, 3개월 후 모든 ARIA-E 해소 후 다시 투여했고, 직후 follow up했더니 재투여에 따른 연이은 3개

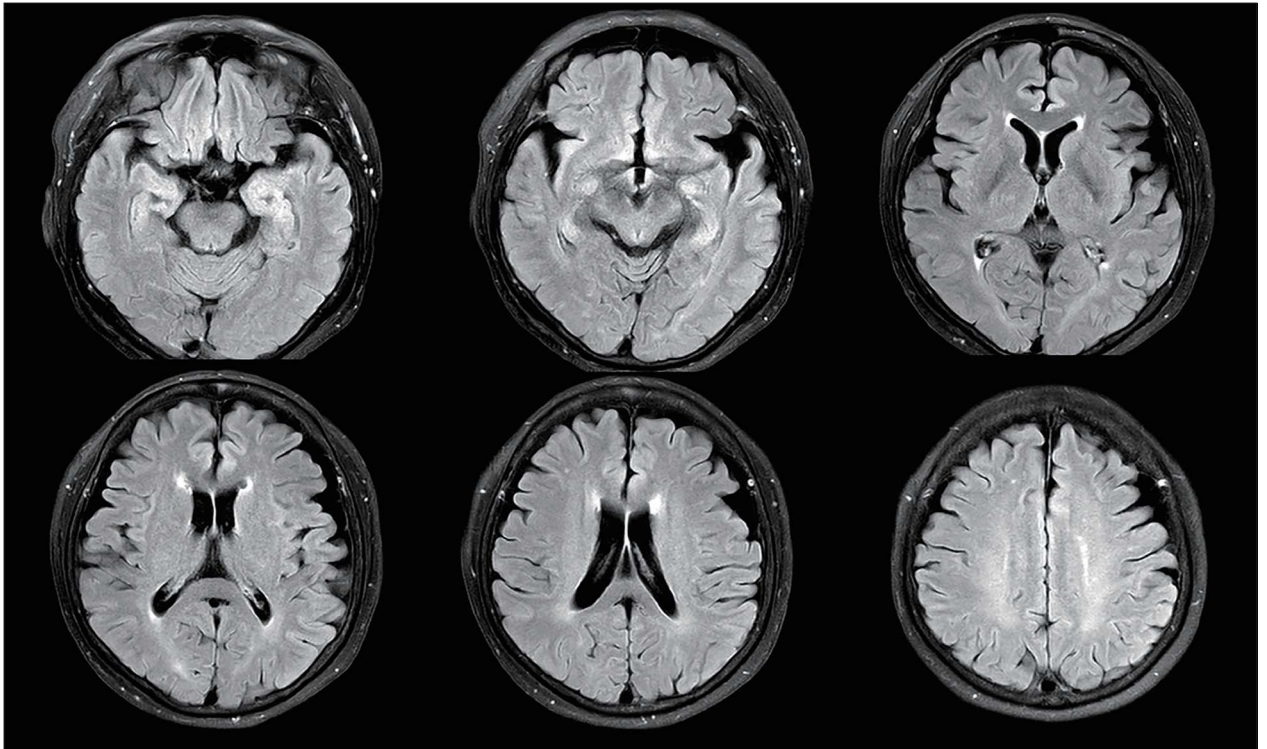


그림 1. 2022년 7월의 brain MRI T2 FLAIR image는 mild brain atrophy외에 이상이 없다.

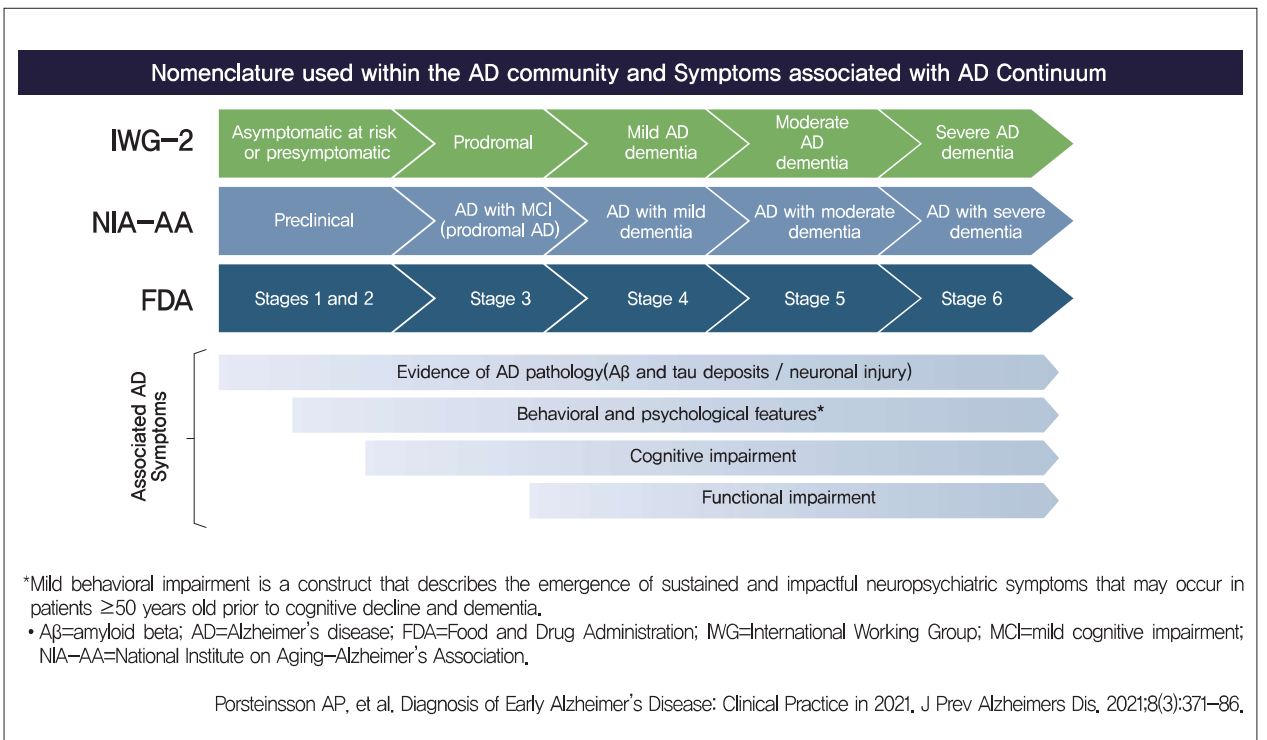


그림 2. Nomenclature used within the AD community and symptoms associated with AD continuum

의 새로운 micro hemorrhages가 발견되어 asymptomatic ARIA-H로 판단하고 투여를 중단하였다.

Brain amyloid PET 결과를 보면 2022년 7월에 비해 2024년 10월의 amyloid PET은 여러 영역에서 amyloid wash-out되었고, 환자의 MMSE 점수는 25점에서 28점으로 회복되었다.

고찰

ARIA란 알츠하이머병 환자에게 항아밀로이드 면역 치료제를 받은 환자에서 나타날 수 있는 MRI의 비정상적인 소견을 뜻한다. ARIA는 ARIA-E(edema/effusion, 부종/삼출) 및 ARIA-H(hemosiderin/hemorrhage, 혈철소/출혈)로 분류하며, ARIA-E와 ARIA-H는 동시에 발생

할 수도 있다. ARIA-E는 뇌실질(brain parenchyma)에 혈관성 부종(vasogenic edema) 또는 뇌고랑에 보이는 삼출액(sulcal effusion)을 뜻한다. 혈관성 부종은 T2 weighted/fluid attenuation inversion recovery(FLAIR) 영상에서 증가된 MR 신호로 나타나며, 일반적으로 일시적이며, 조직 괴사 또는 세포 독성 부종과는 관련이 없다. ARIA-H는 혈철소침착을 뜻하는데, 뇌 조직에 나타나는 미세 출혈(<10 mm) 및/또는 거미막밑공간에 나타나는 표재철침착증을 뜻한다. ARIA-H는 T2* 경사 회복 에코 기법(gradiant-recalled-echo, GRE) 및 자화율 강조 자기공명영상(susceptibility-weighted imaging, SWI)과 같은 철(heme) 민감 영상에서 감지된다. ARIA는 항아밀로이드 면역 치료제에

의해 Aβ가 분해되면서 생긴다고 알려져 있다. 항아밀로이드 면역 치료가 시작되면, 단클론 항체는 뇌 조직과 뇌혈관에 축적된 Aβ에 결합하게 되고, Aβ에 결합된 단클론 항체는 대량의 아밀로이드와 함께 혈관 주변 제거 경로(perivascular clearance pathway)를 통해 이동하게 된다. 혈관 내로 대량의 Aβ가 이동하면서 주변 동맥의 염증을 유발하여 혈관벽의 결합력을 약화시키고, 이로 인해 혈관벽의 투과성이 증가하여 부종과 미세 출혈을 일으키게 된다. 단백질성 유체와 철 연관 물질의 유출이 MRI에서 관찰되게 되는데 이것이 각각 ARIA-E 406(단백질성 유체)와 ARIA-H(철 연관 물질)이다.

항아밀로이드 면역 치료를 받은 환자들을 대상으로 한 임상 시험의 메타 분석에서

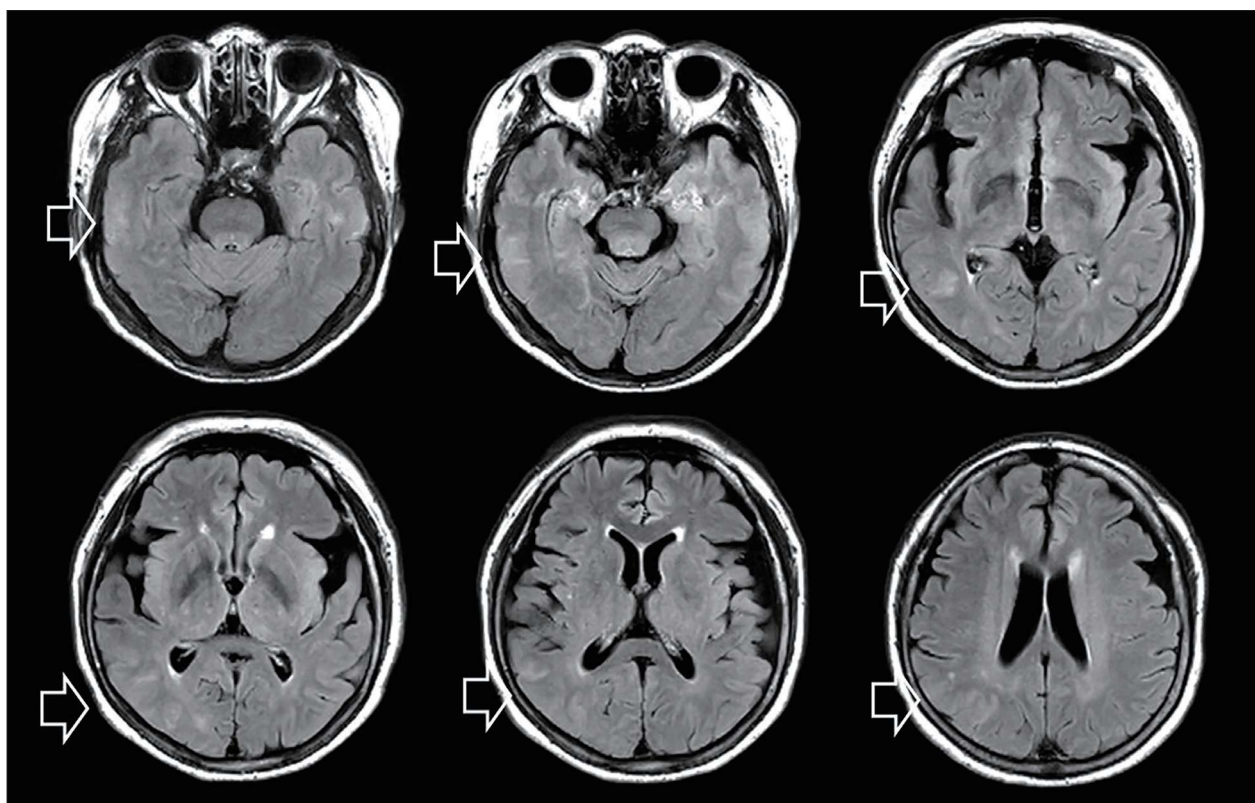


그림 3. ARIA-E: Brain MRI에서 right temporal, occipital, parietal을 따라서 severity: 5-severe 단계의 ARIA-E(amyloid related imaging abnormalities-edema)가 T-2 FLAIR image에서 확인할 수 있다.

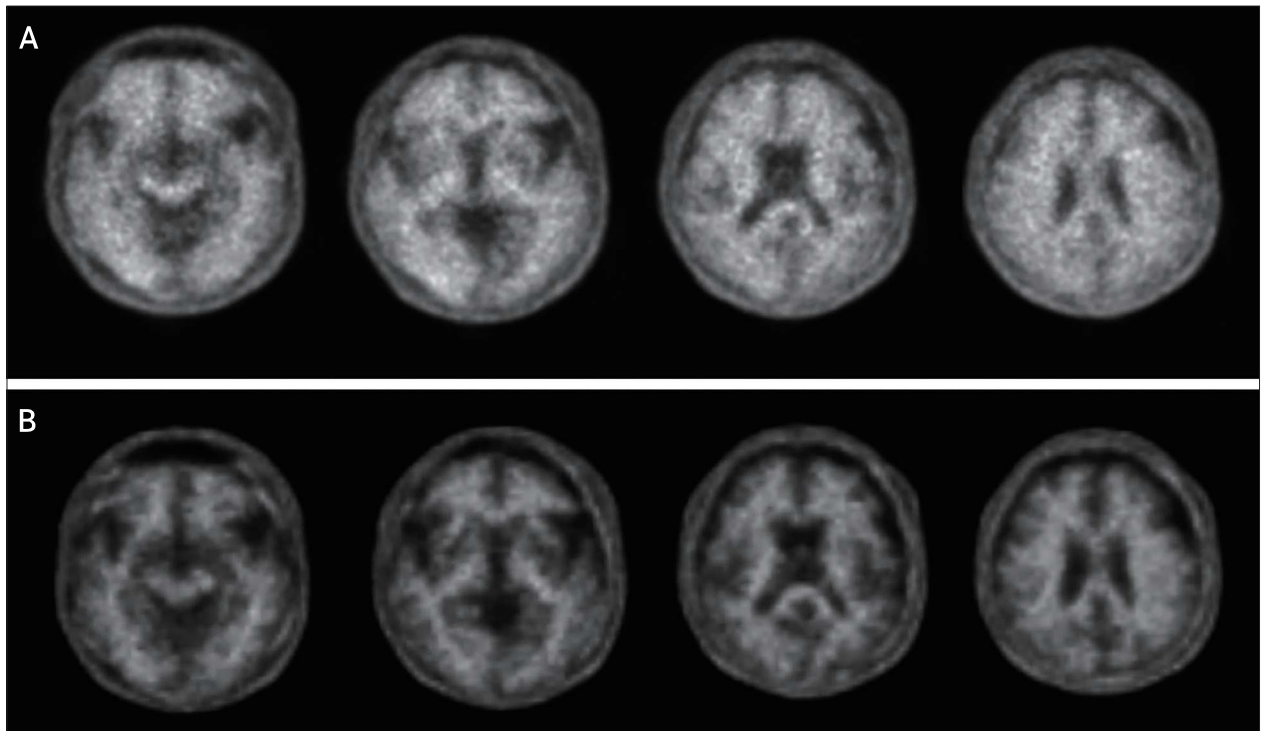


그림 4. A에 비해 B를 보면 amyloid deposit이 전 영역에서 wash-out된 것을 확인할 수 있다.

A. 2022년 7월 amyloid PET

RCTU(regional cortical tracer uptake) score

Lateral temporal cortex=right: 3/ left: 2

Prefrontal cortex=3

Posterior cingulate/precuneus=3

Parietal cortex=3

〈Conclusion〉

Positive scan with BAPL(brain amyloid plaque load) 3:
severe degree of amyloid deposition in brain cortex.

B. 2024년 10월 amyloid PET

RCTU(regional cortical tracer uptake) score

Lateral temporal cortex=2

Prefrontal cortex=2

Posterior cingulate/precuneus=1

Parietal cortex=2

〈Conclusion〉

Positive scan with BAPL(brain amyloid plaque load) 2:
moderate degree of amyloid deposition in brain cortex.

ARIA-E와 ARIA-H의 전체 발생률은 각각 6.5%, 7.8%로 보고되었다.

항아밀로이드 면역 치료제 임상 시험에서 보고된 주요 ARIA 위험요인에는 약물 용량, apoE4 유무 및 치료 전 MRI에서 관찰되는 미세 출혈 등이 있다.

ARIA는 약물 용량이 높을수록, 그리고 치료 과정 초기에 더 자주 발생한다. 더 높은 약물 용량과 초기 치료는 주변 혈관 Aβ 배출을 증가시켜 혈관 투과성을 높이고 단백질성 유체 및 적혈구의 유출을 유발하여 각각 ARIA-E와 ARIA-H를 초래한다.

따라서 낮은 용량에서 시작하여 점진적으로 더 높은 치료 용량으로 천천히 증량

하는 것이 ARIA 발생 위험을 줄일 수 있다. 약물 용량을 점진적으로 증량하는 경우, Aβ 제거에 의해 발생하는 혈관벽의 급격한 변화를 피할 수 있기 때문에, 더 높은 치료 용량에 도달했을 때 혈관벽의 안정성을 회복할 수 있게 한다고 알려져 있다.

ApoE4 유무는 약물 용량 외에 ARIA 발생에 가장 중요한 위험요인이다. 여러 임상 시험에서 ARIA의 발생률은 apoE4 동형접합체 보인자에서 가장 높았고, 이어서 이형접합체 보인자, 그리고 비보인자에서 가장 낮았다. 이에 따라, apoE4 동형접합체 보인자의 경우 ARIA 발생 위험이 증가하므로, 약물요법 시작 전에 apoE 유전형

검사는 안전 모니터링 평가의 빈도를 결정할 수 있다.

상기 환자의 경우 ARIA-E, H가 발생하였음에도 무증상이었고, 치료 후 아밀로이드 감소 효과를 명확히 보였으며, 인지 기능 검사의 향상을 보여 부작용에도 불구하고 환자 본인과 보호자 모두 치료에 만족감을 보였다. 항아밀로이드 치료를 시작하는 환자의 기초 검사로 apoE 유전자형, brain MRI FLAIR, SWI 또는 GRE를 확인하여 기본적인 위험요소를 파악하면서 충분한 설명과 함께 시작하기를 권고한다.